

TALLER 12 – INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SERVIDOR DE BASE DE DATOS

Objetivo del laboratorio

Implementar un servidor de base de datos utilizando MariaDB en un sistema operativo Linux, realizando la instalación, configuración, creación de bases de datos, usuarios y pruebas de conectividad para comprender el funcionamiento de los servicios de gestión de bases de datos en entornos cliente-servidor.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el taller, el estudiante estará en capacidad de:

- ✓ Instalar y administrar un servidor MariaDB.
- ✓ Configurar interfaces de red en entornos virtualizados.
- ✓ Implementar comunicación cliente-servidor entre sistemas Linux.
- ✓ Crear bases de datos y tablas.
- ✓ Administrar usuarios y permisos.
- ✓ Habilitar conexiones remotas a bases de datos.
- ✓ Realizar consultas SQL.
- ✓ Monitorear el servicio de base de datos.

Saberes

Saber

- Comprender la arquitectura cliente-servidor.
- Comprender el funcionamiento de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD).
- Reconocer la función de MariaDB dentro de una infraestructura tecnológica.
- Identificar el uso de SQL para administrar información.
- Comprender la importancia de los usuarios y permisos de acceso.

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

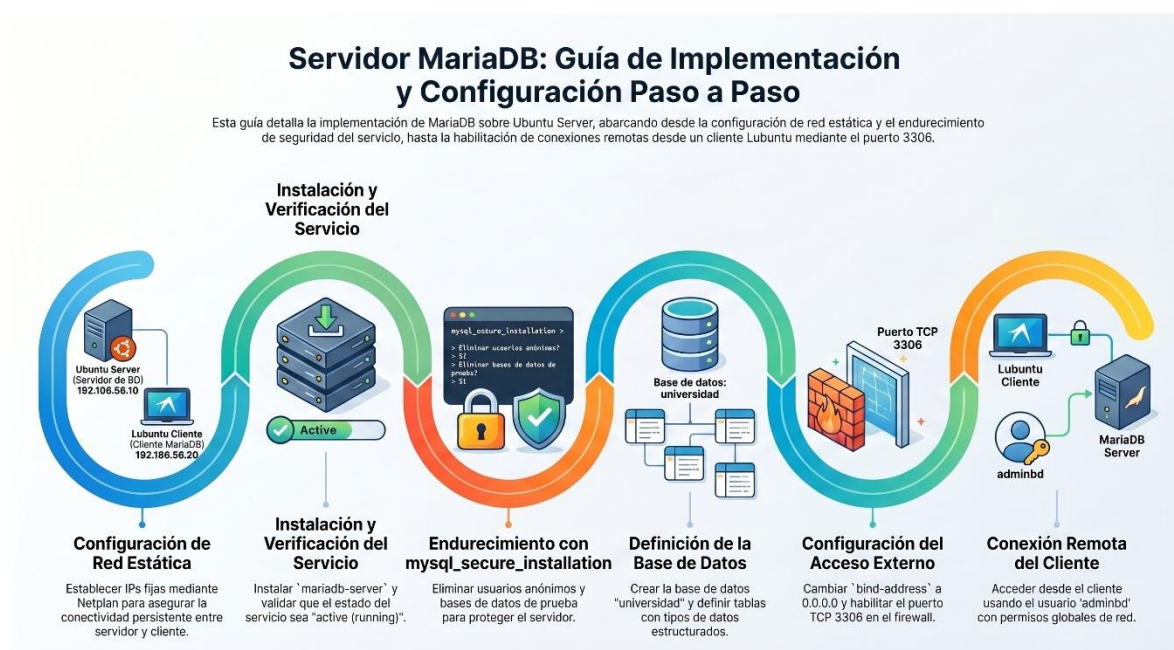
Saber Hacer

- Instalar servicios de bases de datos.
- Configurar redes virtuales.
- Asignar direcciones IP estáticas.
- Crear bases de datos.
- Crear usuarios y permisos.
- Realizar pruebas de conectividad.
- Ejecutar consultas SQL.

Saber Ser

- Aplicar buenas prácticas administrativas.
- Documentar correctamente las evidencias.
- Mantener procedimientos seguros.
- Trabajar ordenadamente en ambientes Linux.

Contexto técnico



Una base de datos es un conjunto organizado de información almacenada electrónicamente que permite registrar, consultar, actualizar y administrar datos de manera eficiente. Para gestionar esta información se utiliza un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD), que es un software encargado de almacenar, consultar, modificar y proteger los datos.

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

Entre los sistemas gestores más utilizados se encuentran MariaDB, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database y Microsoft SQL Server.

MariaDB es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto derivado de MySQL. Es ampliamente utilizado en servidores Linux debido a su estabilidad, rendimiento, seguridad y compatibilidad con aplicaciones desarrolladas para MySQL.

La administración de las bases de datos se realiza mediante SQL (Structured Query Language), que es el lenguaje estándar utilizado para crear bases de datos, crear tablas, insertar información, consultar registros, actualizar datos y eliminar información. Gracias a SQL, los administradores y usuarios pueden interactuar con los datos de forma estructurada y eficiente.

Las bases de datos suelen trabajar bajo el modelo cliente-servidor. En esta arquitectura, el servidor almacena y administra la base de datos, mientras que los clientes realizan solicitudes para consultar, insertar, actualizar o eliminar información. Esta estructura permite centralizar los datos y facilitar el acceso desde diferentes equipos de una red.

En el caso de **MariaDB** y MySQL, el puerto utilizado por defecto para aceptar conexiones remotas es el **puerto 3306**, el cual permite la comunicación entre los clientes y el servidor de bases de datos.

Para acceder a una base de datos se utilizan usuarios de base de datos, que son cuentas configuradas con permisos específicos para controlar qué acciones puede realizar cada persona o aplicación sobre la información almacenada.

La interacción con los datos se realiza mediante consultas SQL, que son instrucciones escritas en este lenguaje para ejecutar operaciones sobre las bases de datos.

Por ejemplo, la consulta

SELECT * FROM estudiantes;

permite visualizar todos los registros almacenados en la tabla denominada *estudiantes*.

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

Evidencias a entregar

1. Captura de la instalación de MariaDB.

```
root@ubuntu-server:~# sudo apt install mariadb-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  galera-4 gawk iproute2 libatml libbpf1 libbcgi-fast-perl
  libbcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl
  libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libhtml-template-perl libmariadb-dev libmariadb-dev-compat
  libmariadb3 libmm10 libpopt0 libsigsegv2 libterm-readkey-perl
  liburing2 libwrap0 mariadb-client mariadb-client-core
  mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma
  mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-plugin-provider-snappy
  mariadb-server-core pv rsync socat
Suggested packages:
  gawk-doc iproute2-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl
  libsql-statement-perl libipc-sharedcache-perl mailx tinyc
  mariadb-test netcat-openbsd doc-base openssh-server python3-braceexpand
The following NEW packages will be installed:
  galera-4 gawk iproute2 libatml libbpf1 libbcgi-fast-perl libbcgi-pm-perl
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin
  libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-template-perl libmariadb-dev
```

2. Estado del servicio activo.

```
root@ubuntu-server:~# sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-05-23 10:15:42 -05; 2min 10s ago
     Docs: man:mariabdb(8)
   Main PID: 1234 (mariabdb)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 38 (limit: 2289)
    Memory: 201.2M
       CPU: 1.234s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─1234 /usr/sbin/mariabdb

May 23 10:15:41 ubuntu-server systemd[1]: Starting MariaDB 10.11.6 database server...
May 23 10:15:42 ubuntu-server mariabdb[1234]: 2024-05-23 10:15:42 0 [Note] StartingMariaDB 10
May 23 10:15:42 ubuntu-server systemd[1]: Started MariaDB 10.11.6 database server.
```

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

3. Creación de la base de datos.

```
root@ubuntu-server:~# sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 10
Server version: 10.11.6-MariaDB-0ubuntu0-22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE universidad;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| universidad |
+-----+
4 rows in set (0.001 sec)
```

4. Creación de tablas.

```
MariaDB [universidad]> CREATE TABLE estudiantes (
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> nombre VARCHAR(100),
-> programa VARCHAR(100),
-> semestre INT
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [universidad]> DESCRIBE estudiantes;
+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nombre | varchar(100) | YES | | NULL | |
| programa | varchar(100) | YES | | NULL | |
| semestre | int(11) | YES | | NULL | |
+-----+
4 rows in set (0.003 sec)
```

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

5. Inserción de registros.

```
MariaDB [universidad]> INSERT INTO estudiantes(nombre,programa,semestre)
-> VALUES
-> ('Juan Perez','Ingenieria de Sistemas',3),
-> ('Maria Gomez', 'Ingenieria Electronica',4),
-> ('Carlos Rojas','Tecnologia en Desarrollo de Software',2);
Query OK, 3 rows affected (0.002 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [universidad]> SELECT * FROM estudiantes;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre      | programa                               | semestre |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Juan Perez  | Ingenieria de Sistemas                 | 3        |
| 2  | Maria Gomez | Ingenieria Electronica                 | 4        |
| 3  | Carlos Rojas | Tecnologia en Desarrollo de Software   | 2        |
+----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

6. Creación de usuarios.

```
MariaDB [universidad]> CREATE USER 'adminbd'@'%' IDENTIFIED BY 'Admin123*';
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [universidad]> GRANT ALL PRIVILEGES ON universidad.* TO 'adminbd'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [universidad]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [universidad]> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+-----+-----+
| User      | Host      |
+-----+-----+
| mariadb.sys | localhost |
| root       | localhost |
| adminbd    | %         |
+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```


Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

7. Configuración de acceso remoto.

```
GNU nano 6.2 /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#
bind-address            = 0.0.0.0|

# * Fine Tuning
#
key_buffer_size         = 16M
max_allowed_packet      = 16M
thread_stack            = 192K
thread_cache_size       = 10

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace  ^U Paste    ^J Justify  ^_ Go To Line
```

8. Prueba de conexión desde cliente.

```
lubuntu@lubuntu-cliente:~$ mysql -u adminbd -p -h 192.168.56.10 --ssl=off
Enter password:

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 10.11.6-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current
input statement.
```

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

9. Consultas SQL realizadas.

```
MariaDB [universidad]> SELECT * FROM estudiantes;
+-----+-----+-----+-----+
| sid | nombre      | programa                               | semestre |
+-----+-----+-----+-----+
| 1   | Juan Perez  | Ingeniería de Sistemas                 | 3         |
| 2   | María Gomez | Ingeniería Electronica                 | 4         |
| 3   | Carlos Rojas | Tecnología en Desarrollo de Software | 2         |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [universidad]> SELECT COUNT(*) FROM estudiantes;
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+
| 3         |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

10. Conclusiones personales.

Este taller fue una experiencia muy enriquecedora porque me permitió poner en práctica conocimientos que anteriormente solo había visto de forma teórica. A través de la instalación y configuración de MariaDB, comprendí mejor la importancia de los servidores de bases de datos y su papel en la gestión de la información dentro de una organización.

Durante el desarrollo de las actividades aprendí a crear bases de datos, tablas, usuarios y permisos, así como a establecer conexiones remotas entre un cliente y un servidor. Aunque en algunos momentos encontré dificultades con la configuración de la red y algunos comandos, pude solucionarlas investigando y siguiendo los procedimientos adecuados, lo que fortaleció mi capacidad de análisis y resolución de problemas.

Finalmente, considero que este taller me ayudó a mejorar mis habilidades técnicas en Linux y administración de bases de datos, además de brindarme una visión más clara sobre cómo funcionan los entornos cliente-servidor en situaciones reales. Estos conocimientos serán de gran utilidad para mi formación académica y mi futuro desempeño profesional.

Escenario del laboratorio

- **Ubuntu Server**

Adaptador 1

NAT

Adaptador 2

Red Interna

Dirección IP

192.168.56.10

- **Lubuntu Cliente**

Adaptador 1

Red Interna

Dirección IP

192.168.56.20

Adaptador 2

NAT

- **Actualizar sistema**

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Verificar conectividad:

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

- **Identificar interfaces de red**

```
ip a
```

```
ip route
```

CONFIGURACIÓN PERMANENTE CON NETPLAN EN SERVIDOR

Editar:

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Contenido:

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
version: 2
ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: true
  enp0s8:
    dhcp4: false
  addresses:
    - 192.168.56.10/24
```

Validar:

```
sudo netplan generate
```

Aplicar:

```
sudo netplan apply
```

Verificar:

```
ip a
```

Debe mostrar:

192.168.56.10/24

CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE LUBUNTU

Iniciar la máquina virtual Lubuntu.

Verificar interfaz:

```
ip a
```

Normalmente:

enp0s3

Limpiar configuración:

```
sudo ip addr flush dev enp0s3
```

Asignar IP:

```
sudo ip addr add 192.168.56.20/24 dev enp0s3
```

Levantar interfaz:

```
sudo ip link set enp0s3 up
```

Verificar:

```
ip a
```

Debe mostrar:

192.168.56.20/24

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

VALIDACIÓN DE CONECTIVIDAD

Desde Lubuntu

ping 192.168.56.10

Desde Ubuntu Server

ping 192.168.56.20

Ambos deben responder.

LABORATORIO

1. Instalación de MariaDB en servidor

Instalar:

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

Verificar:

```
sudo systemctl status mariadb
```

Debe mostrar:

active (running)

Habilitar inicio automático:

```
sudo systemctl enable mariadb
```

2. Configuración Inicial de Seguridad

Ejecutar:

```
sudo mysql_secure_installation
```

Se ejecutó la herramienta `mysql_secure_installation` para mejorar la seguridad inicial de MariaDB. Durante el proceso se habilitó la autenticación mediante `unix_socket` para el usuario administrador, se eliminaron los usuarios anónimos, se bloqueó el acceso remoto del usuario root, se eliminó la base de datos de pruebas (`test`) y se recargaron los privilegios del sistema. Con estas acciones, el servidor quedó protegido frente a accesos no autorizados y preparado para un uso más seguro.

Configurar:

- Contraseña root.
- Eliminar usuarios anónimos.
- Eliminar base de datos de prueba.
- Deshabilitar acceso remoto root.
- Recargar privilegios.

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

Switch to unix_socket authentication [Y/n]	Y
CONTRASEÑA 123456	
Remove anonymous users? [Y/n]	Y
Disallow root login remotely? [Y/n]	Y
Remove test database and access to it? [Y/n]	Y
Reload privilege tables now? [Y/n]	Y

3. Validación Local

Ingresar:

```
sudo mysql
```

```
cartosm@serverubuntu:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> |
```

Verificar versión:

```
SELECT VERSION();
```

Ver bases de datos:

```
SHOW DATABASES;
```

Salir:

```
EXIT;
```

4. Creación de Base de Datos

Ingresar nuevamente:

```
sudo mysql
```

Crear:

```
CREATE DATABASE universidad;
```

Verificar:

```
SHOW DATABASES;
```

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

Seleccionar:

USE universidad;

5. Creación de Tabla

```

MariaDB [universidad]> DESCRIBE estudiantes;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type      | Null | Key | Default | Extra           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre | varchar(100) | YES |     | NULL    |                 |
| programa | varchar(100) | YES |     | NULL    |                 |
| semestre | int(11)   | YES |     | NULL    |                 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,002 sec)

MariaDB [universidad]> INSERT INTO estudiantes(nombre,programa,semestre)
-> VALUES
-> ('Juan Perez','Ingenieria de Sistemas',3),
-> ('Maria Gomez','Ingenieria Electronica',4),
-> ('Carlos Rojas','Tecnologia en Desarrollo de Software',2);
Query OK, 3 rows affected (0,008 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [universidad]> SELECT * FROM estudiantes;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre          | programa                               | semestre |
+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Juan Perez     | Ingenieria de Sistemas                | 3        |
| 2  | Maria Gomez    | Ingenieria Electronica                | 4        |
| 3  | Carlos Rojas   | Tecnologia en Desarrollo de Software  | 2        |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,001 sec)
    
```

Crear tabla:

```

CREATE TABLE estudiantes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    programa VARCHAR(100),
    semestre INT
);
    
```

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

Verificar:

DESCRIBE estudiantes;

6. Insertar Registros

```
INSERT INTO estudiantes(nombre,programa,semestre)
VALUES
('Juan Perez','Ingenieria de Sistemas',3),
('Maria Gomez','Ingenieria Electronica',4),
('Carlos Rojas','Tecnologia en Desarrollo de Software',2);
```

Consultar:

SELECT * FROM estudiantes;

7. Crear Usuario Remoto

```
MariaDB [universidad]> SELECT User,Host FROM mysql.user;
```

User	Host
adminbd	%
mariadb.sys	localhost
mysql	localhost
root	localhost

```
4 rows in set (0,002 sec)
```

Crear usuario:

```
CREATE USER 'adminbd'@'%' IDENTIFIED BY 'Admin123*';
```

Asignar permisos:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON universidad.* TO 'adminbd'@'%';
```

Aplicar cambios:

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Verificar:

```
SELECT User,Host FROM mysql.user;
```

8. Habilitar Acceso Remoto

Editar:

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Buscar:

```
bind-address = 127.0.0.1
```

Cambiar por:

```
bind-address = 0.0.0.0
```

Guardar.

Reiniciar:

```
sudo systemctl restart mariadb
```

9. Configuración Firewall

Permitir MariaDB:

```
sudo ufw allow 3306/tcp
```

Verificar:

```
sudo ufw status
```

10. Verificación del Puerto

Verificar escucha:

```
sudo ss -tulnp | grep 3306
```

Debe mostrar:

```
0.0.0.0:3306
```

11. Instalación del Cliente MariaDB en Ubuntu

Instalar:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install mariadb-client -y
```

Verificar:

```
mysql --version
```

12. Conexión Remota desde Ubuntu

Conectarse al servidor:

```
mysql -u adminbd -p -h 192.168.56.10 --ssl=off
```


Ingresar:
Admin123*

13. Pruebas SQL desde Lubuntu

```
carlosm@carlosm-virtualbox: ~ ×  
Database changed  
MariaDB [universidad]> SELECT * FROM estudiantes;  
+-----+-----+-----+-----+  
| id | nombre          | programa                                     | semestre |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | Juan Perez      | Ingenieria de Sistemas                     | 3 |  
| 2 | Maria Gomez     | Ingenieria Electronica                     | 4 |  
| 3 | Carlos Rojas    | Tecnologia en Desarrollo de Software       | 2 |  
+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0,003 sec)  
  
MariaDB [universidad]> SELECT COUNT(*) FROM estudiantes;  
+-----+  
| COUNT(*) |  
+-----+  
| 3 |  
+-----+  
1 row in set (0,005 sec)
```

Mostrar bases de datos:
SHOW DATABASES;

Seleccionar:
USE universidad;

Consultar registros:
SELECT * FROM estudiantes;

Contar registros:
SELECT COUNT(*) FROM estudiantes;

14. Monitoreo del Servicio en el Servidor

Estado:
sudo systemctl status mariadb

Logs:

Unidades Tecnológicas de Santander

Guías de Laboratorio de Administración de Servidores

```
sudo journalctl -u mariadb -f
```

Verificar conexiones:

```
sudo ss -tulnp | grep 3306
```

Procesos:

```
ps aux | grep mariadb
```

15. Dificultades Presentadas y Conclusiones

Dificultades Presentadas

(Describir los problemas encontrados durante la instalación, configuración de red, acceso remoto o consultas SQL, indicando cómo fueron solucionados).

Redacte las conclusiones técnicas del taller.